

71. Let $z = [y]$ and $y = [x] - x$, where $[\cdot]$ is the greatest integer function. If x is not an integer but positive, then what is the value of z ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

72. If $f(x) = 4x + 1$ and $g(x) = kx + 2$ such that $f \circ g(x) = g \circ f(x)$, then what is the value of k ?

- (a) 7
- (b) 5
- (c) 4
- (d) 3

73. What is the minimum value of the function $f(x) = \log_{10}(x^2 + 2x + 11)$?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 10

74. Which one of the following is correct regarding $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x-3|}{x-3}$?

- (a) Limit exists and is equal to 1
- (b) Limit exists and is equal to 0
- (c) Limit exists and is equal to -1
- (d) Limit does not exist

75. What is the maximum value of $a \cos x + b \sin x + c$?

- (a) $\sqrt{a^2 + b^2} + c$
- (b) $\sqrt{a^2 + b^2} + c$
- (c) $\sqrt{a^2 + b^2} - c$
- (d) $\sqrt{a^2 + b^2}$

76. If $f(2x) = 4x^2 + 1$, then for how many real values of x will $f(2x)$ be the GM of $f(x)$ and $f(4x)$?

- (a) Four
- (b) Two
- (c) One
- (d) None

77. यदि $f(x) = [x]^2 - 30[x] + 221 = 0$ है, जहाँ $[x]$ महत्तम पूर्णांक फलन है, तो सभी पूर्णांक हलों का योग क्या है?

- (a) 13
- (b) 17
- (c) 27
- (d) 30

78. यदि $f(x) = 9x - 8\sqrt{x}$ है ताकि $g(x) = f(x) - 1$, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) $g(x) = 0$ का कोई वास्तविक मूल नहीं है
- (b) $g(x) = 0$ का केवल एक वास्तविक मूल है, जो कि एक पूर्णांक है
- (c) $g(x) = 0$ के दो वास्तविक मूल हैं, जो कि पूर्णांक हैं
- (d) $g(x) = 0$ का केवल एक वास्तविक मूल है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है

79. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec \theta - \tan \theta)$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) $1/2$
- (d) 1

80. मान लीजिए $f(x)f(y) = f(xy)$ सभी वास्तविक x, y के लिए है। यदि $f(2) = 4$ है, तो $f(1/2)$ का मान क्या है?

- (a) $1/4$
- (b) $1/2$
- (c) 1
- (d) 4

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f \circ g(x) = \cos^2 \sqrt{x}$ और $g \circ f(x) = |\cos x|$ है।

81. निम्नलिखित में से कौन-सा $f(x)$ है?

- (a) $\cos x$
- (b) $\cos x^2$
- (c) $\cos^2 x$
- (d) $\cos |x|$

82. निम्नलिखित में से कौन-सा $g(x)$ है?

- (a) $\sqrt{x}$
- (b) $|x|$
- (c) x^2
- (d) $x|x|$

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(x) = [x]^2 - [x^2]$ है।

83. $f(0.999) + f(1.001)$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2